4　f は $\mathbb{R}$ 上の実数値 C^1 級関数で任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して $f(x+1) = f(x)$ をみたすとする．このとき以下の２条件は同値であることを示せ．

(A) 広義積分

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^{1+f(x)^2}} dx$$

が収束する．

(B) $f(x) = 0$ となる $x \in \mathbb{R}$ が存在しない．